

专业学位研究生毕业展示开题报告书

(硕士研究生)

面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

姓名：_____ 学号：_____

所属学院：_____

导师姓名、职称：_____

专业学位类别：艺术硕士

专业领域名称：艺术设计

研究方向：信息与交互设计

填表日期：2026 年 10 月 7 日

导师审阅稿 · 题目拟定 · 开题日期：2026 年 11 月 13 日

拟定毕业展示题目：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

一、本选题创作与研究的背景与依据（国内外研究的现状和趋势）

1.1 创作的研究背景、依据

（1）现实迫切需求

《新污染物治理行动方案》指出，有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源，关注持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等，并安排微塑料研究与管控。[1]新污染物的释放、迁移与环境作用通常难以从日常画面中直接观察。公众可以认识一件衣物或一种生活活动，却未必能据此说明物质在什么条件下进入环境，以及图像之外还有哪些过程需要核查。科普设计需要在熟悉的生活经验与抽象的科学关系之间建立联系，使来源、条件和行动可以被理解，而不是仅将专业术语转换成更醒目的画面。

本课题拟以个人场景照片为创作入口，将可见物件转化为可探索的空间，再用局部热点展开解释。参与者提供自己的素材、选择操作和保存方式，力求使作品具有个人意义。照片不能承担检测污染物的职责；真实空间重建也不能补足化学组成。创作所要回应的是如何让人愿意接近、理解和带走一件作品，具体需求与表达是否成立仍需在用户研究中检验。

（2）政策导向

国务院办公厅《新污染物治理行动方案》提出调查评估、分类治理和全过程环境风险管控，并明确要求开展科普宣传教育。[1]政策为研究议题提供公共价值依据，也提示科普应联系生产、使用、释放、处理与治理等环节，避免将环境问题全部归因于个人的一次消费选择。

本研究据此组织“来源—潜在环境影响—减少释放”的内容线索：来源说明物品与活动的适用条件，潜在影响说明可能过程及尚需核查的信息，减少释放说明生活行动与其他治理主体的关系。政策导向并不直接证明必须采用三维形式。照片空间、物体动作、卡片与 Skill 的设计理由，需要由实际参与过程和理解表现补充，而不能由政策重要性替代作品论证。

（3）社会导向

日常拍照可以记录物件、环境和生活经历，也为个人表达提供素材。将自己的画面转为一件可收藏作品，是本研究尝试连接创作兴趣与环境议题的方式。参与者不仅观看完成的内容，也决定提供什么照片、如何命名、是否公开，并在共同档案中看到他人的选择。线上作品与创作方法的分享，使没有到过现场的人也可以回看或继续创作。

这种传播构想保留不同的参与程度：有人希望保存私人记忆，有人愿意公开，有人只观看或使用示例。研究不把公开和转发设为参加条件，也不预先认为照片卡片的美感必然产生分享。拟通过选择理由、操作观察与自愿行为了解个人意义怎样形成，哪些表达造成误读，以及作品如何在保持科学条件的同时回应人们的创作习惯。

1.2 选题创作的研究依据

1.2.1 照片引导与情境叙事

照片引导将图像作为讲述经验与意义的入口。Harper 讨论图像对经验表达的作用；Dahlstrom 讨论科学叙事中的角色、时间与因果组织。[2][3]本作品据此从参与者的场景进入，将可见物件连接到有条件的过程，借入仓、探索和收藏形成连续节奏。照片的熟悉感能否支持理解与参与仍需观察，不能直接由理论推出分享效果。

1.2.2 交互表达与科普信息理解

(1) 有限信息加工与渐进展开

Mayer 与 Moreno 提出分段、提示和图文邻近等方法。[4]本作品拟先突出一个局部，再展开当前步骤，减少空间、文字与控件同时竞争注意。条件和来源随解释保留，允许暂停与回退；最少界面并不意味着删除理解所需的信息。

(2) 物体动作与意义反馈

照片卡、热点、盒子和托盘分别承担进入、发现、完成与收藏的职责。动作结果应有明确反馈，让参与者知道什么被选中、作品保存在哪里。研究将观察可发现性和理解，而不以动效数量判断质量。

(3) 空间真实感与信息层次

SHARP 支持单张照片生成三维高斯空间。[5]空间预测不等于化学检测。拟以原图、标签和短说明区分画面线索、用户补充、文献关系与艺术演绎，让不同信息有可辨职责。

(4) 个人表达与创作方法复用

个人纹理、命名和艺术卡拟形成可辨认的作品。Skill 按兼容 Agent Skills 的入口组织流程、核验内容、模板和使用说明。[6]它仍待制作；个人表达与美感是否促成主动分享，需由自愿行为与解释记录检验。

1.2.3 科学内容的视觉转译

(1) 来源与潜在环境影响的转译

首个验证单元选择洗衣场景中的合成纤维衣物与微塑料微纤维。Napper 与 Thompson 说明纤维释放与织物及洗涤条件有关。[7]Murphy 等研究一座二级污水处理厂，发现处理减少微塑料，但出水仍有残余。[8]据此，作品可以连接衣物、洗涤与条件性环境去向，不能把所有排水直接画成进入海洋，更不能换算照片中某件衣物的排放量。

设计者将研究中的对象、关系与条件转为热点和三步说明：照片内物件承担位置指向，照片外处理环节进入明确的概念层。潜在环境影响先表达有依据的去向，生态后果仍需对应原文核验，不由环境存在直接推导个人健康后果。

(2) 减少释放与参与行动的转译

Lant 等研究实际脏衣及洗涤条件，为减少释放建议提供补充。[9]其测量为总微纤维且主要非塑料，温度和时长同时变化，负荷结果按单位织物质质量计。拟在衣物护理与清洁需要允许时说明较低温、较短程序及合适负荷，保留机器使用条件，不把实验

比例当作任意衣物减少微塑料的保证。

场景适配首先回答画面能够提供什么。洗衣机、衣物或活动可成为入口，材质和使用条件则需要核对。未知不能被视觉上较像某种材料替代。纯人脸自拍不进入当前路线是创作适配规则，并不意味着其他画面没有环境议题；没有合适依据时允许换照片或保留无科普结论的创作。

局部热点将抽象关系转成可以发现的问题。其位置与范围由设计者核对，参与者点选后看到当前步骤，避免多个效果同时抢占注意。拟以轮廓、短标签和形态提示补充颜色，让人理解正在解释什么。原型已有局部高亮与变色，进一步的湍流语言仍需制作和试测。

三步演绎以“来源—潜在环境影响—减少释放”安排内容节奏。光色与运动可以回应过程变化，却不表示实测浓度或危险等级。原图保留个人生活质感，文献说明提供关系依据；真实 Gaussian 与艺术演绎共同组成作品，但不承担相同的证据职责。转译规则需能从画面返回对应内容。

减少释放也应呈现行动成立的条件，以及材料设计、企业和公共处理等治理作用，不能把全部责任交给个人。参与者可以解释某种选择为何适合当前情境，也可以指出信息不足。作品不是要求观众执行指定行为的测验，而是让其在创作和查看依据中形成可以继续追问的理解。

艺术卡片把个人照片、盒子与二维码组织为可带走的作品，关键知识、条件和来源仍需在离开场景后读到。本机保存不自动公开；公开记录才可以通过二维码跨设备回看。共同档案呈现实际参与者的作品，不暗示地理污染分布。研究将观察接收者如何解释卡片及哪些信息容易丢失。

Skill 拟让下一位创作者更换个人素材，同时遵循同一核验单元和视觉规则。入口、步骤、模板资源与使用说明共同构成可分发包，不能只给一个图片模板就称为完成。规则需说明适配、人工核对和输出方式，并让条件与出处随作品保留；其实际复用障碍将进入后续迭代。

1.3 国内外创作实践的现状、趋势

1.3.1 国外现状

The Story of Microfibers 以衣物与纤维连接日常过程和环境议题，体现生活物品作为叙事入口的方式。[10]其短片有明确的倡议取向，借鉴时仍需核对科学条件，不能单凭公开播放推断理解效果。SHARP 展示了照片空间化的技术可能，但空间生成不负责任主题知识的准确关联。这些材料分别提示内容组织与视觉表达的方向。

本研究拟进一步探索个人素材怎样进入创作、热点怎样承载条件、作品与方法怎样一起被分享。现有核读案例支持讨论这些具体机制，不足以判断国外整体成熟程度，更不能证明照片艺术卡天然具有传播效果。后续案例比较将保留内容、动作、来源和后续入口之间的关系。

1.3.2 国内现状

国内已有环境艺术与科普交互的个案探索。中央美术学院“海洋增强”课程从海洋生态调查形成生态与危机图谱，“海洋‘声’态”方案以多人旋钮模拟噪声并进行视觉转

译，展示“来源调研—关系组织—参与动作”的设计链。[11]参与动作连接多人共同构成的画面，为本作品把个人盒子组织为集体档案提供参照。它属于方案阶段，不能写成完成公众效果评价。

俞放在科普展品说明牌可视化研究中讨论层次简化、视觉引导、情境适配与即时反馈，结合操作指引改版说明原理、操作和拓展的组织。[12]该文提供信息设计参照，并非专门污染物研究。两项案例分别联系参与动作与必要说明，启发本作品在空间操作中保留条件和反馈；归纳范围限于核读材料，不据此宣布国内整体空白或已证明学习提升。

1.4 创作选题的理论意义与实践价值

1.4.1 理论意义

(1) 丰富生活情境中的科普信息组织

拟连接照片引导、叙事和分段呈现，形成“个人情境—条件关系—局部表达”的工作框架，讨论熟悉画面如何成为提问入口，以及科学内容如何进入空间动作。其适用边界由研究记录说明，不预设三维普遍优于二维。

(2) 探索参与式作品的连续表达

拟研究个人作品怎样通过卡片、公共档案和 Skill 继续被阅读与再创作，提炼内容条件跨载体保留的规则。参与指素材、操作与选择共同构成作品，不冒充已经完成共同设计或证明自然传播形成。

1.4.2 实践价值

(1) 提供贴近日常的科普入口

以场景照片联系具体物件和活动，从已有经验进入科普；适配与核对保留未知，避免给任意照片强行附结论。

(2) 形成具有个人意义的艺术作品

通过照片空间、盒子与卡片保留个人纹理和选择，探索连贯的创作与收藏；美感、参与和理解分别评价。

(3) 连接线上分享与线下体验

以艺术卡、二维码和公共档案延续回看，线下接入同链；收藏的是参与作品，公开后可以跨设备扫码查看。

(4) 提供可复用的创作方法

拟交付含核验单元、模板、流程与说明的 Skill 包，让他人换素材继续创作；条件和出处随规则保留。

二、创作方案与研究内容（含前期创作与研究的基础与成果）

2.1 研究内容

本研究关注有日常拍照经验的成年公众，首轮可在校园及周边便利招募，并保留不同分享习惯。拟将日常照片、真实 Gaussian、局部热点、盒子归档、艺术卡与公共

档案组织成连续体验，重点回答个人意义是否及怎样支持参与、三步演绎怎样帮助解释条件、作品和 Skill 怎样连接接收与再创作。线上分享为主线，线下为同链入口；洗衣为首个单元，不限定总课题范围。创作的素材选择、操作和公开选择共同构成艺术档案，研究不以技术完成代替需求证据。拟通过访谈和原型迭代形成依据，分别观察美感、自愿行为与理解，不设置强制分享或考试。

2.2 前期研究基础与成果

(1) 文献与案例基础

已整理政策、科学内容、传播与交互资料，形成来源记录、案例分析和访谈工具，为内容组织与设计取舍提供基础。

(2) 照片空间与物体操作

独立数字原型已接入真实 Gaussian 与照片导入，支持局部高亮、变色及 3D 物体收藏，可保留原照片纹理与空间结构；本轮独立改造不覆盖 Gemos Still 原作。

(3) 卡片与公共档案

已有一套固定卡片排版、本机与公共照片及模型保存、公开记录二维码回看和撤回。固定模板可替换个人画面，艺术风格与理解表现尚需试测。

(4) 规则包与研究准备

场景适配现由人工确认，AI 自动适配与主题关联、Skill、进一步演绎和实体入口仍待制作，专业内容核验与本轮用户研究尚未完成，完整手机推理和真实触摸也待实测。

三、创作初步构想、草图

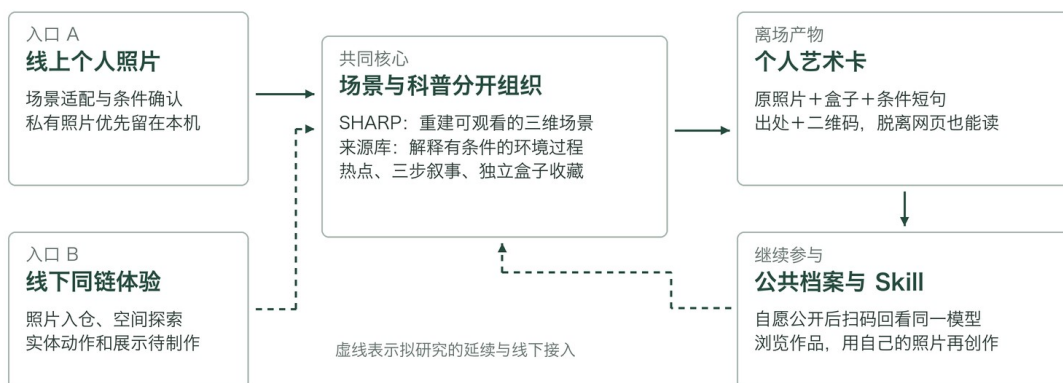
3.1 创作初步构思

拟由 AI 提出场景适配与主题候选，经设计者核对后进入创作。以照片入仓建立个人入口，点击局部热点展开“来源—潜在环境影响—减少释放”，抓起独立盒子完成收藏，再生成照片、盒子与二维码组成的艺术卡。主要操作置于 3D 照片卡、热点和托盘，必要设置用轻量弹层。公开作品进入共同档案，接收者可扫码回看，并用 Skill 继续创作。

3.2 方案草图

同一条创作链：线上为主，线下作为入口

当前已有独立数字原型；AI 辅助适配、Skill 规则包、实体装置与用户评价为后续研究内容。



个人保存、公开展示、对外分享分别选择；不依赖公开个人照片才能参与科普。

作品整体流程与线上线下载体关系概念草图（方案示意，非完成效果或实机截图）

四、创作基本思路与创作方法

4.1 基本思路

（1）用户行为分析与用户需求调查

通过照片引导访谈了解选图理由、生活经验、操作与分享习惯，记录对场景条件的原有解释。保留不愿公开者与拒绝原因，不把便利招募写成已确认需求，再将真实问题转为设计切入。

（2）方案设计

将观察转为热点、三步文案、抓取反馈与卡片规则，先以一个核验单元形成完整链。结合分镜和视觉样稿安排对象、动作与说明，调整局部显露、信息层级和收藏节奏。

（3）技术整合与可行性验证

首轮可预缓存资源或预生成模型，生成等待单独记录；检查回看与真实触摸，不将该安排等同首次线上体验已验证。

（4）方案实施与评估

在小规模试测中观察操作、个人意义和科学解释，记录错误、求助与参与者对画面的理由。再请未参加创作的人独立阅读卡片、回看作品，并用 Skill 更换素材。自愿保存、公开、自然分享与邀请接收分别记录，拒绝公开也是有效反馈；结合解释质量与复用阻碍进行修订，不以收藏数量证明理解提升。

4.2 创作方法

（1）文献研究

核读科学与设计文献，整理对象、条件、原文位置和局限，为三步内容及视觉转译提供依据。

(2) 案例分析

比较案例的内容组织、参与动作、反馈与来源入口，记录优点和问题，区分方案描述与效果证据。

(3) 调查研究

访谈和观察不同拍照、分享习惯的参与者，按同意记录真实意见，将个人意义与理解问题归纳为设计需求。

(4) 设计论证

用分镜、卡片和原型论证动作与信息职责，请专业人员核对科学条件，通过简短解释任务发现误读。

(5) 设计迭代

保留观察、修改与复查记录，结合反馈持续调整。必要时只比较一项引导规则，照片、文案和其他条件保持一致。

五、创作重点、难点、创新与预期成果

5.1 创作的重点、难点

创作重点是把个人照片的意义、空间物体的操作和准确科普连接起来。照片纹理、盒子视角、留白、局部显露和抓取节奏应形成完整作品，同时让参与者读到关系成立的条件。来源、潜在环境影响与减少释放对应同一单元，热点由设计者核对，艺术演绎不表示照片检出的污染物。作品需要兼顾可发现的操作、具有辨识度的个人表达和可以查证的知识，让进入、探索、归档与回看成为连续体验。

主要难点包括场景适配、少量界面下的入口发现、空间真实感造成的误读，以及卡片离开场景后条件丢失。拟以原图与标签、邻近来源、未知分支和接收者解释任务修订表达。规则复用还需平衡开放参数与科学约束，不能为追求风格多样而改变关系。设备和等待应如实记录，美感不自动等于分享，收藏数量也不等于理解；不愿公开或未再创作同样可以形成反馈，据此缩小范围和调整设计。

5.2 创新之处

拟探索以个人素材、物体动作和公开选择共同构成科普艺术档案，使观看、创作与收藏连贯发生；通过局部三步规则，让真实照片空间和条件性解释保持各自职责；再以艺术卡与可分发 Skill 连接回看及下一轮创作。个人作品与集体档案共享内容依据，却保留各自的照片和选择，形成可以继续参与的作品结构。特色在机制如何组织、如何根据用户证据修订，不是把 Gaussian、二维码等技术称为独创。最终贡献依据过程与试测界定，不预先宣称提升理解或自然传播。

5.3 预期成果

预期形成一个经核验的洗衣单元及参与式数字原型、个人艺术卡、小规模公共档案，以及兼容 Agent Skills 入口、包含流程、核验内容、模板与使用说明的可分发 Skill 包。同步完成关键视觉与动作材料、匿名研究记录和设计取舍说明。线上创作与分享为主要交付，实体或打印按条件补充；多主题与平台深度适配分阶段开展，未完

成事项如实列明。	
六、毕业创作进度及具体时间安排	
起止时间	阶段工作内容及预计完成的指标
截至 2026.10.7	已形成数字原型，完成开题审阅稿与概念草图；用户研究待开展
2026.10.8—10.12	核对题目、准备内容核验与预访
2026.10.13—10.23	开展照片访谈，明确问题与设计切入
2026.10.24—11.5	修改方案，试测物体操作与卡片
2026.11.6—11.12	依据研究反馈更新开题书、图稿和汇报材料
2026.11.13（现有安排）	开题汇报，按评审意见修订
开题后第 1—3 周	完善核验单元，制作 Skill 初稿
开题后第 4—6 周	原型与卡片试测，记录理解反馈
开题后第 7—9 周	接收者回看与 Skill 复用检查
中期阶段（按学校安排）	整理阶段作品和研究记录
毕业制作阶段（按学校安排）	整理阶段作品、匿名记录与设计取舍
审核、展览阶段（按学校安排）	完善线上作品及线下入口，撰写与修改论文
七、参考文献	
[1] 国务院办公厅. 关于印发新污染物治理行动方案的通知：国办发〔2022〕15 号 [EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-06]. 原文	
[2] HARPER D. Talking about pictures: A case for photo elicitation[J]. Visual Studies, 2002, 17(1): 13–26. 原文	
[3] DAHLSTROM M F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(Suppl 4): 13614–13620. 原文	
[4] MAYER R E, MORENO R. Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning[J]. Educational Psychologist, 2003, 38(1): 43–52. 原文	
[5] MESCHEDER L, DONG W, LI S, et al. Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second[C/OL]//ICLR. 2026[2026-10-07]. 原文	
[6] AGENT SKILLS. Specification[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文	
[7] NAPPER I E, THOMPSON R C. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions[J]. Marine Pollution Bulletin, 2016, 112(1–2): 39–45. 原文	
[8] MURPHY F, EWINS C, CARBONNIER F, et al. Wastewater Treatment Works (WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic Environment[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(11): 5800–5808. 原文	
[9] LANT N J, HAYWARD A S, PETHTHAWADU M M D, et al. Microfiber release from real soiled consumer laundry and the impact of fabric care products and washing conditions[J]. PLOS ONE, 2020, 15(6): e0233332. 原文	
[10] THE STORY OF STUFF PROJECT. The Story of Microfibers[EB/OL]. 2017[2026-10-	

06]. 原文

[11] 中央美术学院. 精彩“云”课 | 响应式环境: “海洋增强”1 / 景斯阳·设计学院[EB/OL]. (2020-04-03)[2026-10-07]. 原文

[12] 俞放. 科普展品说明牌的可视化设计研究[EB/OL]. (2026-06-19)[2026-10-07]. 原文